

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Barycentres

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des applications concrètes du barycentre (2 à 4 points) et des lignes de niveau, contextualisées au Cameroun. Justifiez chaque réponse avec rigueur.

EXERCICE 1 Équilibrage d'un chargement – Douala

Un camionneur charge des sacs de ciment CIMENCAM sur la benne de son camion. La benne est modélisée par un segment $[AB]$ de longueur 4 m. Un premier lot de $n_1 = 50$ sacs (masse unitaire 50 kg) est déposé en A . Un second lot de n_2 sacs (même masse unitaire) est déposé en B . Le centre de gravité G du chargement total doit coïncider avec le milieu de $[AB]$ pour assurer la stabilité du véhicule.

1. Exprimez les coefficients pondéraux α et β associés aux points A et B en fonction de n_1 et n_2 .
2. Déterminez la valeur de n_2 pour que G soit le milieu de $[AB]$.
3. Si $n_2 = 30$, déterminez la position de G sur la droite (AB) (vecteur $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$).
4. Le camionneur ajoute un troisième lot de 20 sacs au point C , milieu de $[AB]$. Le barycentre du système à trois points $\{A, B, C\}$ reste-t-il au milieu de $[AB]$? Justifiez.

EXERCICE 2 Implantation d'un château d'eau – Région de l'Ouest

Trois villages V_1, V_2, V_3 forment un triangle. Leurs populations sont respectivement $P_1 = 1200, P_2 = 1800, P_3 = 3000$ habitants. On cherche l'emplacement optimal G d'un château d'eau minimisant la somme des distances pondérées par les populations (barycentre des points pondérés).

1. On place G comme barycentre de $\{(V_1, 12), (V_2, 18), (V_3, 30)\}$. Vérifiez que les coefficients sont proportionnels aux populations.
2. Soit I le barycentre de $\{(V_1, 12), (V_2, 18)\}$. Calculez le rapport $\frac{V_1 I}{I V_2}$.
3. Exprimez $\vec{V_3 G}$ en fonction de $\vec{V_3 I}$ et déduisez que G appartient au segment $[V_3 I]$. Donnez le rapport $\frac{V_3 G}{G I}$.
4. Sans calculer les coordonnées, expliquez pourquoi G se trouve à l'intérieur du triangle $V_1 V_2 V_3$.

EXERCICE 3 Lignes de niveau – Carte topographique du Mont Cameroun

Sur une carte au 1/50 000, deux points de référence A et B distants de 5 km ont des altitudes $z_A = 1200$ m et $z_B = 1800$ m. L'altitude $z(M)$ d'un point M du terrain est modélisée par la fonction affine $z(M) = \alpha MA^2 + \beta MB^2 + \gamma$ (méthode des moindres carrés locale simplifiée), mais on approxime localement l'altitude par une combinaison linéaire : $z(M) \approx \lambda z_A + \mu z_B$ où (λ, μ) sont les coordonnées barycentriques de M par rapport à (A, B) ($\lambda + \mu = 1$).

1. Exprimez $z(M)$ en fonction de λ (ou μ), z_A et z_B .
2. Déterminez l'ensemble des points M tels que $z(M) = 1500$ m (ligne de niveau). Précisez sa nature géométrique et sa position par rapport à A et B .
3. On considère maintenant un troisième point C (altitude 1500 m) tel que ABC soit un triangle équilatéral de côté 5 km. On définit $f(M) = 2MA^2 + 3MB^2 + 5MC^2$. Écrivez $f(M)$ sous la forme $kMG^2 + C^{te}$ où G est le barycentre des points pondérés $\{(A, 2), (B, 3), (C, 5)\}$. Donnez k .
4. Quelle est la nature des lignes de niveau de f ? Justifiez.

EXERCICE 4 Antenne relais – Yaoundé

Pour couvrir trois quartiers Q_1, Q_2, Q_3 (sommets d'un triangle rectangle en Q_1 , $Q_1Q_2 = 3$ km, $Q_1Q_3 = 4$ km), une entreprise de téléphonie (MTN ou Orange) installe une antenne relais en G , barycentre de $\{(Q_1, 1), (Q_2, 2), (Q_3, 3)\}$.

1. Construisez G par la méthode des barycentres partiels (détaillez les étapes de construction).
2. Calculez les coordonnées vectorielles de $\vec{Q_1G}$ dans la base $(\vec{Q_1Q_2}, \vec{Q_1Q_3})$.
3. L'antenne a une portée circulaire de rayon $R = 2.5$ km. Le quartier Q_2 est-il couvert? Justifiez par un calcul de distance Q_2G .
4. On souhaite déplacer l'antenne en G' pour qu'elle soit équidistante de Q_1, Q_2, Q_3 (circoncentre). Comparez les pondérations nécessaires pour obtenir G' comme barycentre aux pondérations initiales. Que pouvez-vous dire de la somme des coefficients?

EXERCICE 5 Varignon et centre de gravité – Structure métallique – Kribi

Une poutre métallique plane a la forme d'un quadrilatère $ABCD$ (non croisé). Des masses ponctuelles sont fixées aux sommets : $m_A = 2$ kg, $m_B = 4$ kg, $m_C = 6$ kg, $m_D = 8$ kg. On note G le centre de gravité (barycentre) de ce système.

1. Soient I milieu de $[AB]$, J milieu de $[BC]$, K milieu de $[CD]$, L milieu de $[DA]$. Déterminez

les coefficients pondéraux des systèmes équivalents en I, J, K, L (regroupement deux à deux).

2. Montrez que le barycentre G du système global est le milieu du segment reliant les barycentres des systèmes $\{I, K\}$ et $\{J, L\}$.
3. En déduire que G est le centre de gravité du parallélogramme $IJKL$ (théorème de Varignon pondéré).
4. Si l'on double la masse en A et que l'on divise par deux la masse en C , le point G se déplace-t-il sur la droite (AC) ? Justifiez vectoriellement.